

LAPORAN HASIL SYSTEM INTEGRATION TESTING (SIT)

Aplikasi: **ipc_app** (Laravel + Inertia/React) — In Process Control, aplikasi quality-inspection produksi

Tanggal Pengujian	25 September 2026
Ruang Lingkup	Full regression — seluruh workflow IPC (Startup Check → Start Inspection → Filling Check → Packing Check → Finished Check → Approval → Print), Master Data Admin (Line/Produk+Bulk Code/Test Type), Recycle Bin, dan modul RBAC/Manajemen User (baru ditambahkan 24 September 2026)
Metode	(1) Static code review oleh 5 agen spesialis independen, (2) Full automated test/lint/build gate, (3) Live functional testing via browser sungguhan (Playwright) menggunakan akun uji nyata untuk 3 role (Staff, Approver, Admin)
Lingkungan	Server pengembangan lokal (Laragon), database ipc_system (MySQL, eksklusif milik ipc_app, tidak dibagikan aplikasi lain) — data uji sintetis dibersihkan setelah pengujian
Disiapkan oleh	Claude Code (SIT otomatis) atas permintaan Bagus Chalil
Status Keseluruhan	DIPERBARUI 25 September 2026 (sesi lanjutan) — kedua defect KRITIS (K1, K2) sudah DIPERBAIKI & DIVERIFIKASI ULANG. Tujuh temuan High (H1–H7) belum ditindaklanjuti. Rekomendasi: go-live tetap ditahan sampai minimal H3 dan H5 selesai — lihat Bagian 7 dan 8.

Dokumen ini bersifat internal/rahasia. Ditujukan sebagai laporan status kesiapan rilis ipc_app kepada manajemen (atasan), dengan detail teknis untuk tim engineering.

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

SIT menyeluruh dilakukan terhadap ipc_app, aplikasi In Process Control pengganti sistem legacy Power Apps/Dataverse — mencakup seluruh workflow inti (Startup Check → ... → Print), Master Data Admin, dan modul Role-Based Access Control (RBAC) + Manajemen User yang baru ditambahkan sehari sebelum pengujian ini. Metodologi menggabungkan static code review oleh 5 agen spesialis, automated test/lint/build gate, dan live functional testing (Playwright) memakai 3 akun uji nyata mewakili tiap role.

Temuan paling signifikan: dikonfirmasi live satu bug KRITIS pada dialog Edit User — Role selalu tampil default "Staff" walau user yang diedit sebenarnya Approver/Admin, sehingga menyimpan tanpa mengoreksi ulang Role akan diam-diam menurunkan role user manapun. Bug KRITIS kedua ditemukan lewat static review: 8 field kuantitas/AQL pada Finished Check tanpa batas atas validasi, mengulang kelas bug yang sudah pernah diperbaiki pada 3 field lain di form yang sama.

Di luar dua defect kritis, ditemukan 7 temuan High yang berdampak nyata pada integritas data, keamanan akses, dan kepatuhan proses sign-off QC, serta 11 temuan Medium dan 10 temuan Low. Live testing juga menemukan 2 bug tambahan (M9, M10) dan mengonfirmasi alur "jalur bahagia" tanpa RBAC-violation berfungsi benar end-to-end untuk seluruh 7 tahap workflow, 3 role, dan seluruh admin Master Data.

Pembaruan 25 September 2026 (sesi lanjutan): kedua defect KRITIS (K1, K2) telah diperbaiki dan diverifikasi ulang — K1 via retest live (Playwright, akun uji nyata), K2 via 2 test regresi Pest baru. Perbaikan ada di working tree, belum di-commit. Tujuh temuan High belum ditindaklanjuti sama sekali. Rekomendasi diperbarui pada Bagian 7.1 dan Bagian 8.

1.1 Riwayat Perbaikan (Changelog Pasca-SIT)

Tanggal: 25 September 2026 | **Commit:** belum di-commit — perbaikan ada di working tree, menunggu review pengguna.

- [KRITIS - DIPERBAIKI] K1:** logika pre-fill (Name/Email/Role) dipindah dari onOpenChange Radix Dialog (tidak terpanggil saat parent mengubah prop open) ke useEffect keyed on [user], mengikuti pola yang sudah benar di dialog Master Products. Diverifikasi: full Pest suite hijau (237/237) + retest live Playwright akun uji nyata (role Approver) — dialog kini pre-fill benar, role tidak ter-reset.
- K2:** rule max:4294967295 ditambahkan pada 8 field header + 4×19 field per-sample AQL di SaveFinishedCheckRequest, menyamakan pola dengan quantity_wi/masterbox/no_pallet_qty yang sudah benar. Diverifikasi: 2 test regresi Pest baru membuktikan nilai di luar batas kini ditolak bersih, bukan crash SQL.
- Catatan:** H3 (kelas bug numerik sama dengan K2, pada field-field stage lain) belum ikut diperbaiki — tetap temuan High terbuka. Detail lengkap di Bagian 8.

Kategori Pengujian	Total	Lulus	Gagal/Temuan	Keterangan
Automated test/lint/build gate	7 gate	2	4 gagal, 1 tak terpasang	Pest & npm build LULUS (235/235); Pint/ESLint/Prettier/tsc gagal karena isu environment/scaffold, bukan regresi logika — lihat Bagian 3
Live functional/UI testing (browser sungguhan)	30 skenario	26	4 murni bug	K1, H7, M9, M10 — seluruhnya bug aplikasi nyata, 0 kesalahan skrip uji
Static code review (5 dimensi)	~30 file diaudit	-	30 temuan	2 Kritis, 7 High, 11 Medium, 10 Low/observasi

2. Ruang Lingkup dan Metodologi

2.1 Ruang Lingkup

- **Workflow Inti IPC:** Batch create/list, Startup Check, Start Inspection, Filling Check, Packing Check, Finished Check, Approval (3-stage sign-off), Print, hingga status Completed
- **Master Data Admin:** Master Line, Master Product + Bulk Code (termasuk import/export Excel), Master Test Type, Recycle Bin
- **RBAC & Manajemen User (baru):** 3 role — Staff, Approver, Admin — beserta layar /users untuk create/edit/assign-role/toggle-status
- **Field baru:** exp_date pada Startup Check/ipc_batches

Di luar ruang lingkup: aplikasi legacy PHP, new_trial_validation_app (tidak terkait, database terpisah), dan portal chooser.

2.2 Metodologi

- **Lapis 1 — Automated Quality Gate:** Pest/PHPUnit, Pint, ESLint, Prettier, TypeScript compiler, Vite build. Catatan: ipc_app belum memiliki PHPStan/Larastan terpasang.
- **Lapis 2 — Static Code Review menyeluruh:** 5 agen spesialis independen membaca seluruh controller/action/policy/request/model pada domain workflow, RBAC, dan admin, masing-masing fokus satu dimensi risiko.
- **Lapis 3 — Live Functional/E2E Testing:** aplikasi sungguhan (php artisan serve --port=8002), dioperasikan via Playwright/Chromium — login, form, klik, upload foto sungguhan lewat fake camera device — 3 akun uji dengan role berbeda.

Seluruh data uji (1 batch sintetis penuh + turunannya, beberapa entri Master Data uji, 2 dari 3 akun uji) dibersihkan sepenuhnya setelah pengujian. Satu akun uji (staff.sit@qa.test) sengaja dipertahankan karena sudah menjadi referensi FK dari progres nyata batch 8. Password admin@local.test yang sempat direset sementara telah dikembalikan ke hash aslinya.

3. Hasil Automated Test / Lint / Build Gate

Diukur 25 September 2026, setelah dua perbaikan environment (bukan kode aplikasi) yang wajib dilakukan lebih dulu: menginstal dependency Composer bacon/bacon-qr-code yang belum ada di vendor/, dan menginstal binary Chrome headless-shell untuk Puppeteer/Browsershot.

Pemeriksaan	Hasil	Detail
Pest (php artisan test)	LULUS	235 test, 235 lulus, 0 gagal — setelah kedua perbaikan environment di atas
npm run build (Vite)	LULUS	Build produksi sukses
Pint (PHP code style)	GAGAL	7 file gagal — seluruhnya scaffold Fortify bawaan, tidak terkait perubahan RBAC/exp_date (lihat L8)
ESLint (npm run lint)	GAGAL	4 error — seluruhnya dari storage/app/puppeteer-cache (binary Chrome), gap konfigurasi (lihat M11)

Pemeriksaan	Hasil	Detail
Prettier (--check)	GAGAL	10 file frontend belum diformat, belum dipastikan pre-existing atau baru (lihat L9)
TypeScript compiler	GAGAL	2 error pra-eksisting pada scaffold auth (login.tsx, reset-password.tsx — lihat L10)
PHPStan / Larastan	TIDAK TERPASANG	ipc_app tidak memiliki static analysis PHP terpasang sama sekali

Catatan:

Pest dan npm run build — dua gate paling menentukan kebenaran fungsional — LULUS 100% setelah environment diperbaiki. Empat gate lain gagal karena isu gaya-kode/environment yang sudah teridentifikasi akar penyebabnya (L8, L9, L10, M11), bukan regresi logika dari perubahan RBAC/exp_date; tidak satupun memblokir go-live secara langsung, tapi perlu dibersihkan agar composer run ci:check kembali hijau 100%.

4. Temuan Kritis

Kedua temuan berikut adalah defect paling berat pada SIT ini — satu dikonfirmasi lewat live functional testing, satu lewat static code review dengan jalur eksekusi yang jelas dan deterministik.

K1. Dialog Edit User diam-diam mereset role user manapun menjadi "Staff" saat disimpan

KRITIS

Lokasi	resources/js/pages/users/index.tsx (EditUserDialog)
Akar Masalah	Logika pre-fill (Name/Email/Role) hanya berjalan di dalam callback onOpenChange milik Radix Dialog — yang hanya terpanggil untuk interaksi internal (Escape/klik overlay), bukan saat prop open diubah dari luar oleh parent (persis saat tombol edit diklik). Akibatnya form selalu memakai default useForm: Role="staff".
Dampak	Admin membuka dialog Edit pada user manapun (termasuk Approver/Admin lain) — Role tampil "Staff" bukan role asli. Jika admin menyimpan tanpa memilih ulang Role secara manual, role user berubah permanen menjadi Staff tanpa peringatan. Dikonfirmasi live pada akun uji nyata (approver.sit@qa.test): satu kali edit normal berhasil menurunkan role dari approver menjadi staff.
Rekomendasi	Pindahkan pre-fill ke useEffect yang bergantung pada editUser, dan tambahkan test yang membuka dialog lalu langsung submit tanpa perubahan, memastikan role/nama/email tidak berubah.
Status	FIXED & VERIFIED

Retest 25 September 2026: fix dipindah ke useEffect keyed on [user] (pola sama dengan dialog Master Products). Verifikasi: full Pest suite hijau (237/237) + retest live Playwright pada akun uji nyata role Approver — dialog kini pre-fill benar, role tidak ter-reset setelah Save; data uji dikembalikan ke semula. Detail lengkap di Bagian 8.

K2. Field kuantitas/AQL pada Finished Check tidak punya batas atas — berulang dari kelas bug yang sudah pernah diperbaiki

KRITIS

Lokasi	app/Http/Requests/SaveFinishedCheckRequest.php:49-56,63-66 (8 field header + 4 field per-sample); kolom DB unsignedInteger
Akar Masalah	Perbaikan historis pada quantity_wi/masterbox/no_pallet_qty (max:9999999999.99) tidak pernah diterapkan ke 8 field kuantitas lain maupun 4 field per-sample (ac/cd/md/mnd) — semuanya hanya integer + min:0 tanpa batas atas, padahal kolom aslinya unsignedInteger (maks ~4,29 miliar).
Dampak	Nilai di atas 4.294.967.295 lolos validasi Laravel (PHP integer menampung lebih besar), lalu gagal dengan exception SQL mentah "Out of range value" — HTTP 500 tanpa pesan error yang jelas, persis kegagalan yang sudah pernah terjadi pada 3 kolom lain di form yang sama.

Rekomendasi	Tambahkan max:4294967295 pada seluruh 8 field header dan 4 field per-sample, mengikuti pola yang sudah benar di request yang sama.
Status	FIXED & VERIFIED

Retest 25 September 2026: rule max:4294967295 ditambahkan pada seluruh 8 field header + 4×19 field per-sample. Verifikasi: 2 test regresi Pest baru membuktikan nilai di luar batas kini ditolak bersih; full suite hijau (237/237). H3 (kelas bug sama pada field decimal di stage lain) belum ikut diperbaiki — tetap terbuka. Detail lengkap di Bagian 8.

5. Temuan Lain dari Static Code Review dan Live Testing

5.1 Temuan High (berdampak nyata pada integritas data, keamanan akses, atau kepatuhan proses)

Status per 25 September 2026: seluruh 7 temuan High berikut belum ditindaklanjuti pada sesi retest — lihat Bagian 7.1 untuk prioritas (WAJIB vs DISARANKAN).

H1. Keputusan Approval bisa diubah/dibatalkan setelah batch lanjut ke Print/Completed — tidak ada re-gate

HIGH

Lokasi	ApprovalController.php:119-134; SaveApproval.php:41-50
Ringkasan	current_stage tidak pernah dicek ulang saat menyimpan keputusan approval, dan PrintController tidak memverifikasi ulang ketiga approval masih Approved.
Skenario Kegagalan	Approver mengubah keputusan Approved→Rejected setelah batch sudah dicetak; batch tetap di stage print/completed walau salah satu approval kini Rejected.
Rekomendasi	Kunci approval setelah lewat stage-nya, atau reset current_stage ke approval saat keputusan berubah dan verifikasi ulang status approval sebelum print. Perlu keputusan desain bisnis.

H2. Line Leader/Coding Machine pada Packing Check bisa terkunci permanen ke string kosong

HIGH

Lokasi	SavePackingCheck.php:35-36 vs SavePackingCheckRequest.php:33-36 vs packing-check/edit.tsx:115-127
Ringkasan	Cek "sudah terkunci" pakai null-check di action, tapi blank-check di request/frontend — tidak konsisten.
Skenario Kegagalan	Field dikosongkan di draft round 1 (tersimpan string kosong, bukan null); pengisian ulang di round berikutnya diam-diam diabaikan action selamanya.
Rekomendasi	Samakan pengecekan action ke blank-aware, konsisten dengan request rule dan frontend.

H3. Belasan field decimal lain (Startup/Filling/Start Inspection/Packing) tidak punya batas atas — kelas bug sama dengan K2

HIGH

Lokasi	SaveStartupCheckRequest, SaveFillingCheckRequest, SaveStartupInspectionRequest, SavePackingCheckRequest
Ringkasan	Perbaikan K2 diterapkan sempit hanya pada Finished Check, tidak sistematis ke field decimal lain di stage sebelumnya dengan risiko yang sama.
Skenario Kegagalan	Nilai desimal ekstrem (mis. density=123456789.5) lolos validasi numeric/min:0, gagal dengan exception SQL mentah saat disimpan.

Rekomendasi	Audit satu putaran menambahkan max: sesuai presisi kolom asli ke seluruh field yang teridentifikasi, sekaligus dengan K2.
-------------	---

H4. Menonaktifkan user (is_active) tidak memutus sesi yang sedang aktif

HIGH

Lokasi	UserRoleController::toggleStatus(); tidak ada middleware EnsureUserIsActive
Ringkasan	is_active dicek benar saat login, tapi tidak ada pengecekan ulang untuk sesi yang sudah login.
Skenario Kegagalan	User yang dinonaktifkan tetap punya akses penuh sampai logout manual atau sesi kedaluwarsa sendiri (bisa berhari-hari).
Rekomendasi	Tambahkan middleware EnsureUserIsActive ke grup web, atau invalidasi sesi user tepat saat toggleStatus() dijalankan.

H5. Tidak ada guard "jangan turunkan role sendiri" atau "jangan hilangkan admin terakhir" — risiko self-lockout

HIGH

Lokasi	UserRoleController.php:54-75 (update(), updateRole())
Ringkasan	toggleStatus() sudah melarang menonaktifkan diri sendiri, tapi update()/updateRole() tidak punya guard setara; tidak ada pengecekan "admin aktif terakhir" di manapun.
Skenario Kegagalan	Admin tunggal tanpa sadar menurunkan role sendiri (diperparah K1) → seluruh layar admin/Users terkunci bagi siapapun, tanpa jalur pemulihan.
Rekomendasi	Tambahkan guard sama seperti toggleStatus() ke update()/updateRole(), plus artisan command break-glass (user:promote-admin).

H6. Import Excel (Products/Lines) bisa gagal dengan exception mentah, bukan partial-success yang dijanjikan

HIGH

Lokasi	MasterProductController/MasterLineController::import(); MasterProductsImport.php:62-66
Ringkasan	Dua jalur exception tak tertangani: lookup produk soft-deleted yang dipakai ulang, dan Excel::import() tanpa try/catch.
Skenario Kegagalan	fg_code bekas produk soft-deleted, atau file internal korup, membuat seluruh import gagal HTTP 500 alih-alih pesan "baris X dilewati".
Rekomendasi	Bungkus Excel::import() dengan try/catch; gunakan withTrashed() untuk lookup dan tangani baris bertabrakan secara eksplisit.

H7. Render PDF yang gagal tetap tercatat permanen sebagai "sudah dicetak"

HIGH

Lokasi	PrintController::pdf() — LogPrint::handle() dipanggil sebelum \$pdf->fromView()
Ringkasan	Log cetak ditulis sebelum render PDF benar-benar berhasil; LogPrint bisa memajukan batch ke completed begitu 3 stage tercatat pernah dicetak.

Skenario Kegagalan	Direproduksi live: sebelum Chrome headless-shell terpasang, render gagal 500 tapi baris ipc_print_logs tetap tercatat — berisiko memajukan batch ke Completed tanpa dokumen nyata.
Rekomendasi	Pindahkan LogPrint::handle() ke setelah render sukses, atau bungkus keduanya dalam satu transaksi/try-catch.

5.2 Temuan Medium

ID	Judul	Lokasi	Catatan Singkat
M1	Rute verify publik bisa dienumerasi	routes/batches.php:19-21; VerificationQrCode.php:22	ID batch sekuensial tanpa token — bocorkan histori approval seluruh batch. Ganti ke signed URL/token acak per batch-stage.
M2	Cek draft-kosong Filling abaikan startup_inspection_samples	SaveFillingCheckRequest.php:73-97	Progres valid (isi Start Inspection saja) ditolak sebagai draft kosong. Tambahkan ke perhitungan \$hasAnyValue.
M3	exp_date Startup Check tanpa validasi masuk akal	SaveStartupCheckRequest.php:20	Bisa lebih awal dari mixing_date atau ratusan tahun ke depan. Tambahkan after_or_equal:mixing_date + batas atas wajar.
M4	sample_no Filling Check tanpa batas atas	SaveFillingCheckRequest.php:30	Tidak konsisten dengan field kembarannya (sudah punya max:30). Tambahkan max: sesuai kolom unsignedTinyInteger.
M5	Jumlah/ukuran foto tak dibatasi saat digabung ke PDF	BuildsIpcReportPayloads::photoDataUri(); BrowsershotPdfRenderer	Risiko timeout/crash Browsershot pada batch dengan banyak ronde/foto. Batasi jumlah foto dan/atau downscale sebelum di-embed.
M6	Baris duplikat dalam satu file import Excel "yang terakhir menang"	MasterProductsImport.php:62-88; MasterLinesImport.php:55-62	Tidak ada deteksi/peringatan duplikat. Kelompokkan per key sebelum menulis dan laporkan peringatan per file.
M7	Restore dari Recycle Bin tidak membersihkan deleted_by	RecycleBinController.php:40-66	Jejak audit basi pada baris yang sudah aktif kembali. Set deleted_by=null pada setiap restore.
M8	Bulk Code Produk tidak punya jalur restore di Recycle Bin	RecycleBinController.php::index(); routes/masters.php	Satu-satunya entitas Master Data tanpa jalur pulih via UI. Tambahkan bagian bulk codes ke Recycle Bin.
M9	GET /batches/create tanpa gate otorisasi	IpcBatchController::create()	Live-dikonfirmasi: Approver bisa membuka form batch (200 OK), baru ditolak saat submit. Tambahkan gate can:create pada rute GET.
M10	Sample Filling tampil kosong/merah di sesi sama setelah draft save	resources/js/pages/filling-check/edit.tsx	Live-dikonfirmasi; data DB sudah benar. Reinisialisasi state samples dari props Inertia setelah round-trip draft save.
M11	ESLint ikut memindai storage/app/puppeteer-cache	eslint.config.js	Gap konfigurasi environment, bukan bug logika. Tambahkan "storage" ke ignores, sama seperti perbaikan di aplikasi sibling.

5.3 Temuan Low / Catatan QA

ID	Judul	Lokasi	Catatan Singkat
L1	Rule finalize tidak konsisten antar stage	SaveFillingCheckRequest/SavePackingCheckRequest vs SaveFinishedCheckRequest	required,boolean vs nullable,boolean. Samakan ke required,boolean kecuali sengaja berbeda.
L2	Perilaku accumulate-vs-replace foto inkonsisten 3 arah	4 controller check stage	Bukan 2 pola seperti anggapan umum, tapi 3. Dokumentasikan default yang benar di CLAUDE.md untuk stage baru.

ID	Judul	Lokasi	Catatan Singkat
L3	Komentar blade menyematkan soal versioning foto Packing	approval-filling-packing.blade.php:148-156	Komentar berlawanan dengan kode (yang sudah benar). Perbarui/hapus komentar.
L4	Rule::in decision pakai perbandingan loose	SaveApprovalRequest::rules()	Celah teoretis, tidak praktis dieksploitasi karena pengecekan lain pakai strict (===). Tambahkan rule string sebelum Rule::in.
L5	FormRequest Masters/Users hardcoded authorize(): true	Seluruh Store*/Update*/Import* Request domain Masters & Users	Tidak ada pertahanan berlapis di luar middleware rute. Pertimbangkan Gate::authorize() langsung di authorize().
L6	Password policy user hanya minimum 8 karakter bawaan	StoreUserRequest.php, UpdateUserRequest.php	Tidak ada syarat huruf besar/angka/symbol. Kustomisasi Password::defaults() jika standar keamanan menuntut lebih.
L7	Link nav "Manajemen User" digate prop yang salah	user-menu-content.tsx:38-67	Pakai canManageMaster, bukan canManageUsers khusus — kebetulan benar hari ini. Tambahkan shared prop terpisah.
L8	Pint gagal pada 7 file scaffold Fortify bawaan	Auth controllers, bootstrap/providers.php, config/auth.php, dll.	Bukan hasil kerja sesi terakhir. Jalankan vendor/bin/pint sekali, commit terpisah dari perubahan fitur.
L9	Prettier gagal pada 10 file frontend	app-header.tsx, ipc/toast.tsx, auth/login.tsx, dll. (10 file)	Belum dipastikan pre-existing atau baru. Jalankan npx prettier --write, verifikasi tidak ada perubahan logika.
L10	tsc: 2 error pra-eksisting pada scaffold auth	auth/{login,reset-password}.tsx	Konsisten dengan catatan pre-existing di riwayat proyek. Tambahkan index signature FormDataConvertible.

5.4 Catatan Kualitas Kode (Technical Debt) — prioritas rendah, tidak memengaruhi kebenaran fungsional

- Pola "majukan current_stage jika batch masih di stage yang diharapkan" diimplementasikan ulang di 6 Action class berbeda tanpa helper bersama (mis. IpcBatch::advanceStageIfAt()).
- Gate manage-master dan manage-users adalah dua closure identik persis (fn(\$u) => \$u->isAdmin()) — akar penyebab L7.
- Blok filter pencarian where(col,"like","%{q}%") diulang hampir identik di 4 controller admin.
- Rute PATCH users/{user}/role terdaftar tapi tidak pernah dipanggil dari frontend — kode mati yang menduplikasi gap self-lockout (H5) pada permukaan yang tidak terlihat dari UI.

6. Log Pengujian Fungsional Live (Detail)

Dijalankan dengan 3 akun uji nyata (Staff, Approver, Admin) terhadap ipc_app yang berjalan sungguhan di localhost:8002, via Playwright/Chromium sungguhan (termasuk fake camera device untuk upload foto lewat dialog kamera asli). Batch 8 (data nyata pra-eksisting) dipakai untuk menguji Exp Date; batch sintetis SIT-SMOKE-01 dipakai untuk alur Filling→Print.

6.1 RBAC & Kontrol Akses

ID	Skenario	Hasil
A1	Staff tidak bisa akses area admin (nav + direct URL)	LULUS
A2	Approver tidak bisa membuat batch (POST langsung)	LULUS
A3	Approver tidak bisa mengedit data check (PUT langsung)	LULUS
A4	Approver bisa GET /batches/create tanpa gate	GAGAL -> M9

ID	Skenario	Hasil
A5	Approver bisa akses /approvals	LULUS
A6	Admin bypass semua area (/masters, /users, /approvals)	LULUS
A7	User nonaktif diblokir login	LULUS
A8	Admin tidak bisa nonaktifkan diri sendiri	LULUS
A9	Admin edit role diri sendiri lewat dialog — terisi data asli?	GAGAL -> K1 (Kritis)

6.2 Workflow Inti (Startup → Finished Check)

ID	Skenario	Hasil
B1	Startup Check: Exp Date kosong diblokir	LULUS
B2	Startup Check lengkap + 4 foto kamera sungguhan	LULUS
B3	Startup Check selesai terkunci (staff, PUT ulang)	LULUS
B4	Filling Check draft, sample sebagian (3/10)	LULUS
B5	Sample Filling draft tampak kosong di sesi yang sama	GAGAL -> M10
B6	Filling Check finalize, 10 sample + foto	LULUS
B7	Packing Check tri-state N/A tersimpan benar	LULUS
B8	Line Leader/Coding Machine terkunci setelah round 1	LULUS (lihat H2)
B9	Packing Check finalize lanjut ke Finished	LULUS
B10	Finished Check draft kosong ditolak dengan pesan jelas	LULUS
B11	Finished Check finalize valid, lanjut ke Approval	LULUS
B12	Filling Check selesai terkunci (staff, PUT ulang)	LULUS

6.3 Approval, Print & PDF

ID	Skenario	Hasil
C1	Approval Rejected tanpa remarks diblokir	LULUS
C2	Approve ketiga stage -> batch lanjut ke print	LULUS
C3	Preview tidak mencatat log, PDF mencatat log + advance	LULUS
C4	PDF benar-benar ter-render (200, application/pdf)	LULUS (setelah fix env)
C5	Render PDF gagal tetap tercatat sebagai print	GAGAL -> H7
C6	Semua 3 stage tercetak -> current_stage=completed	LULUS
C7	Batch completed masih bisa dilihat/dicetak ulang	LULUS

6.4 Master Data & Recycle Bin

ID	Skenario	Hasil
D1	CRUD Master Line (create/edit/delete, prefill benar)	LULUS
D2	CRUD Master Product + bulk code	LULUS
D3	CRUD Master Test Type	LULUS
D4	Import Excel partial-success (baris valid + invalid)	LULUS (lihat H6 kasus buruk)
D5	Recycle Bin restore (test type)	LULUS

Total 30 skenario: 26 LULUS, 4 GAGAL (K1, H7, M9, M10) — seluruhnya bug aplikasi nyata yang direproduksi dan dikonfirmasi, 0 kesalahan skrip pengujian.

7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

7.1 Status Syarat Go-Live (diperbarui 25 September 2026)

- **[SELESAI]** K1 (dialog Edit User salah pre-fill role) — diperbaiki dan diverifikasi ulang secara live. Lihat Bagian 4 dan 8.
- **[SELESAI]** K2 (field AQL Finished Check tanpa batas atas) — diperbaiki dan diverifikasi via test regresi otomatis. Lihat Bagian 4 dan 8.
- **[WAJIB, TERBUKA]** H3 (field decimal serupa di stage lain, kelas bug sama dengan K2) — belum ikut diperbaiki.
- **[WAJIB, TERBUKA]** H5 (guard self-lockout/admin terakhir) — belum diperbaiki; relevansi meningkat karena K1 sempat memperbesar risiko ini.
- **[DISARANKAN, TERBUKA]** H2, H4, H6, H7 — belum ditindaklanjuti; berdampak langsung pada integritas data/audit trail sistem QC.
- **H1** memerlukan keputusan desain bisnis eksplisit (kunci keputusan, atau izinkan ubah dengan konsekuensi revert stage) sebelum diperbaiki.

Rekomendasi utama: JANGAN go-live hanya berdasarkan selesainya K1/K2 — sekurangnya H3 dan H5 (idealnya seluruh H1–H7) tetap sangat disarankan diperbaiki dan diverifikasi ulang (idealnya via retest live, mengikuti metode K1) sebelum go-live dipertimbangkan. Kedua fix K1/K2 masih di working tree, belum di-commit ke git.

7.2 Dapat Menyusul Setelah Go-Live (tidak memblokir, tapi disarankan)

- Seluruh temuan Medium (M1–M11), terutama M1 (kebocoran data via rute verify publik) dan M6–M8 (Recycle Bin/import).
- Seluruh temuan Low (L1–L10) dan catatan Technical Debt pada siklus refactoring berikutnya.
- Bersihkan 4 gate otomatis yang gagal (Pint, ESLint, Prettier, tsc) agar composer run ci:check kembali hijau 100%.

7.3 Proses

- Tambahkan regression test otomatis untuk setiap defect KRITIS/High begitu diperbaiki — pola yang sama seperti SIT new_trial_validation_app sebelumnya.
- Perbarui ipc_app/CLAUDE.md — dokumen ini sudah basi terhadap RBAC/exp_date, memperlambat SIT karena perlu recon kode manual.
- Pertimbangkan menjadwalkan SIT serupa sebagai gate rutin sebelum setiap rilis besar pada modul workflow/RBAC.

Kesimpulan:

ipc_app secara arsitektur workflow dan Approval/Print sudah cukup solid — seluruh bug class historis yang pernah jadi masalah dikonfirmasi sudah benar diperbaiki dan bertahan. Namun modul RBAC/Manajemen User yang baru berumur satu hari saat SIT ini dijalankan membawa risiko nyata dan signifikan. Pembaruan 25 September 2026: kedua defect KRITIS (K1, K2) telah diperbaiki dan diverifikasi ulang — namun ini TIDAK mengubah rekomendasi keseluruhan menjadi "siap go-live": 7 temuan High tetap terbuka dan tetap menjadi syarat yang sangat disarankan sebelum go-live, sesuai Bagian 7.1.

8. Update Retest — Sesi Lanjutan (25 September 2026)

Addendum ini melengkapi laporan SIT di atas (25 September 2026, sesi pagi) dengan satu putaran perbaikan dan verifikasi tambahan yang dilakukan pada sesi lanjutan tanggal yang sama, atas permintaan Bagus Chalil — menutup kedua defect KRITIS (K1, K2) yang sebelumnya memblokir go-live sepenuhnya.

8.1 Ruang Lingkup Pengujian Sesi Ini

Area	Yang Dilakukan	Hasil
Fix K1	Prefill dialog Edit User dipindah dari onOpenChange ke useEffect keyed on [user], mengikuti pola dialog Master Products.	FIXED
Fix K2	Rule max:4294967295 ditambahkan pada 8 field header + 4x19 field per-sample AQL di SaveFinishedCheckRequest.	FIXED
Retest live K1	Playwright, login admin@local.test, edit dialog pada akun uji role Approver.	LULUS
Regresi K2	2 test Pest baru: nilai AQL di luar batas.	LULUS
Automated gate	Full Pest suite dijalankan ulang.	LULUS 237/237, naik dari 235
Temuan High (H1–H7)	Tidak di-retest pada sesi ini (di luar prioritas — arahan eksplisit "yang kritis dulu").	Tetap terbuka

8.2 Detail Retest Live — K1 (Dialog Edit User)

- Login sungguhan sebagai admin@local.test di server dev ipc_app.
- Membuka dialog Edit pada user uji nyata yang rolenya sengaja diset ke Approver.
- Hasil: dialog kini pre-fill Name/Email/Role="Approver" dengan benar — bukan kosong/default "Staff" seperti sebelumnya.
- Mengubah nama saja, klik Save; dikonfirmasi langsung di database bahwa role tetap approver (tidak ter-reset) dan perubahan nama tersimpan.
- Role/nama akun uji dikembalikan ke nilai semula setelah verifikasi selesai.

8.3 Catatan Metodologi

- Kedua perbaikan (K1, K2) ada di working tree tapi belum di-commit ke git — menunggu review pengguna.
- Tidak ada perubahan kode aplikasi lain pada sesi ini di luar kedua fix di atas.
- Verifikasi K2 murni via automated regression test (2 test Pest baru), bukan retest browser manual — perbedaan metode ini konsisten dengan cara K1 (live) vs K2 (automated) diverifikasi.
- 7 temuan High sengaja tidak di-retest satu-satu pada sesi ini sesuai arahan eksplisit pengguna untuk memprioritaskan butir kritis.

STATUS: KEDUA BLOCKER KRITIS BERSIH — GO-LIVE TETAP DITAHAN SAMPAI H3 & H5 SELESAI

Kesimpulan: kedua defect KRITIS pada laporan SIT ini kini bersih dan terverifikasi ulang. Ini TIDAK mengubah rekomendasi keseluruhan menjadi "siap go-live" — 7 temuan High (Bagian 5.1) tetap terbuka dan tetap menjadi syarat yang sangat disarankan sebelum go-live, sesuai Bagian 7.1.